⏱️ คู่มือการทดลองที่ 6

เครื่องวัดเวลา — Timing Devices

ลูกตุ้มนาฬิกา · นาฬิกาน้ำ · เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

ฟิสิกส์ ม.4–5 | การวัดและเครื่องมือวัด (Measurement & Timing)

🎯 วัตถุประสงค์	🏫 ระดับชั้น	⏱️ เวลาที่ใช้
วัดคาบของลูกตุ้ม นาฬิกาน้ำ และเครื่องเคาะสัญญาณเวลา	มัธยมศึกษาปีที่ 4–5	100 นาที (2 คาบ)

🏫 **กลุ่ม / ห้อง:**	👤 **ชื่อ-นามสกุล:**	📅 **วันที่:** .....

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.1 ด้านความรู้ (Knowledge)

- อธิบายสมการคาบของลูกตุ้มอย่างง่าย $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$ และระบุตัวแปรที่มีผลต่อคาบได้
- อธิบายหลักการทำงานของนาฬิกาน้ำ: ปริมาตรน้ำที่ไหลออกสัมพันธ์กับเวลา
- อธิบายหลักการของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา: จุด (dot) เกิดทุก 1/50 วินาที ⟶ คำนวณ v และ a

1.2 ด้านทักษะ (Skills)

- ใช้ Stopwatch ดิจิทัลจับเวลาและคำนวณคาบ $T = t/N$ ได้อย่างแม่นยำ
- วาดกราฟ T^2 vs L เพื่อตรวจสอบว่า $T \propto \sqrt{L}$
- คำนวณค่า $g_exp = 4\pi^2L/T^2$ และ % error เทียบกับค่าอ้างอิง 9.81 m/s²
- อ่านและตีความแถบเทปจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา

1.3 ด้านเจตคติ (Attitude)

- แสดงความพิถีพิถันในการนับจำนวนรอบและอ่านค่าเวลาอย่างแม่นยำ
- เห็นคุณค่าของ Galileo ที่ค้นพบสมบัติ isochronous ของลูกตุ้มในปี 1602

2. ทฤษฎีสรุป

สูตรคาบของลูกตุ้ม (6.1 Pendulum)

$$T = 2\pi\sqrt{L/g}$$

$$g_{exp} = 4\pi^2 L / T^2$$

T = คาบ (s), L = ความยาวสาย (m), g = แรงโน้มถ่วง (m/s²)

สูตรนาฬิกาน้ำ (6.2 Water Clock)

$$V(t) = Q \cdot t \rightarrow t = V / Q$$

V = ปริมาตรน้ำ (mL), Q = อัตราการไหล (mL/s), t = เวลา (s)

สูตรเครื่องเคาะสัญญาณเวลา (6.3 Tape Timer)

$$\Delta t = 1/f \quad (f = 50\ \text{Hz} \rightarrow \Delta t = 0.02\ \text{s})$$

$$v = \Delta s / \Delta t \quad ; \quad a = \Delta v / \Delta t$$

Δs = ระยะห่างระหว่างจุด (m), Δt = ช่วงเวลาระหว่างจุด (s)

สัญลักษณ์	ความหมาย
T (s)	คาบ — เวลาที่ลูกตุ้มแกว่งครบ 1 รอบ (ไปและกลับ)
L (m หรือ cm)	ความยาวสาย — จากจุดแขวนถึงจุดศูนย์กลางมวลของลูกตุ้ม
g (m/s²)	ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง — โลก = 9.81 m/s²
N (รอบ)	จำนวนรอบที่นับสำหรับการจับเวลา — ยิ่งมากยิ่งแม่นยำ
t (s)	เวลารวมที่จับได้ครบ N รอบ
g_exp (m/s²)	ค่า g ที่คำนวณจากการทดลอง = $4\pi^2 L / T^2$
% error	$\lvert g_{exp} - 9.81 \rvert / 9.81 \times 100\%$
V (mL)	(6.2) ปริมาตรน้ำที่ไหลออก — วัดด้วยกระบอกตวง
Q (mL/s)	(6.2) อัตราการไหลของน้ำผ่านรูของนาฬิกาน้ำ
Δs (m)	(6.3) ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดบนเทป
f (Hz)	(6.3) ความถี่ของเครื่องเคาะ — มาตรฐาน 50 Hz ในไทย

3. อุปกรณ์และวัสดุ (ในการทดลองจริง)

6.1 ลูกตุ้มนาฬิกา (Pendulum Timer)

- ลูกตุ้ม (มวลประมาณ 200 g) 1 ชุด
- เชือกความยาวปรับได้ 1 เส้น
- ขาตั้งและที่แขวนลูกตุ้ม 1 ชุด
- นาฬิกาจับเวลา (สตอปวอทช์) 1 เรือน
- ไม้บรรทัด / เมตร 1 อัน

6.2 นาฬิกาน้ำ (Water Clock)

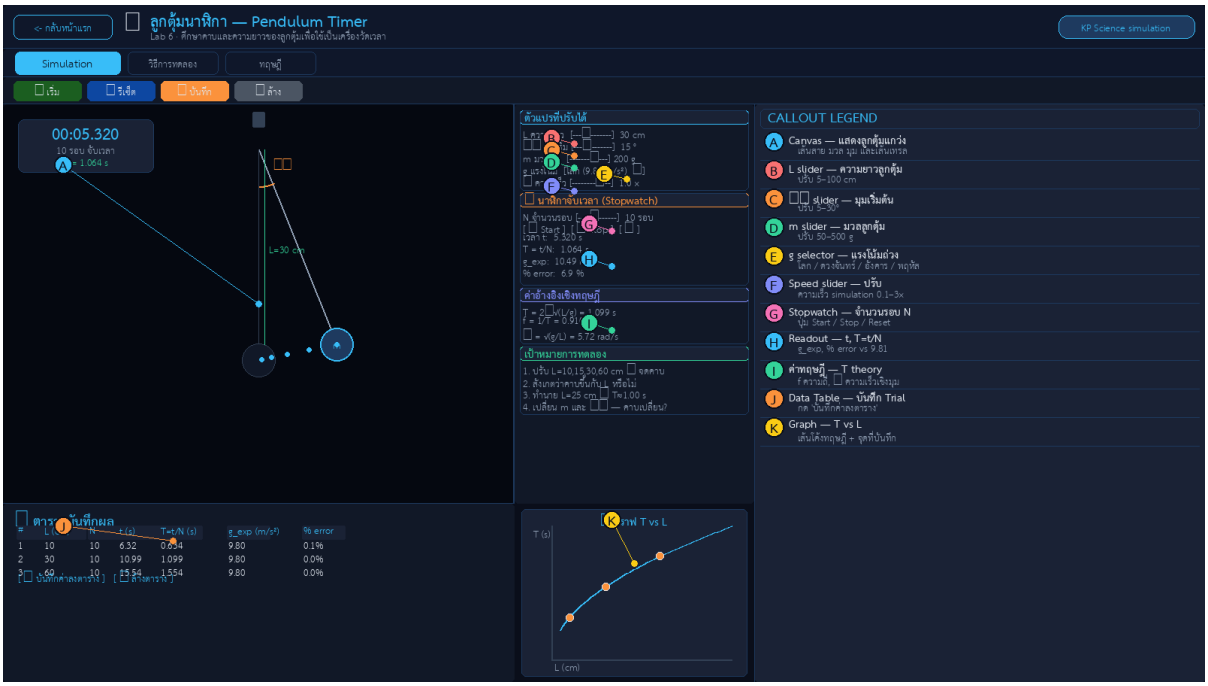
- ขวดพลาสติกเจาะรู 1 ใบ
- กระบอกตวงน้ำ 0–500 mL 1 อัน
- นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน

6.3 เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (Tape Timer)

- เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (Ticker Timer) 50 Hz 1 เครื่อง
- กระดาษเทป หลายแผ่น
- ไม้บรรทัดมิลลิเมตร 1 อัน
- ดิน/ตุ้มน้ำหนักดึงเทป 1 ชุด

4. วิธีใช้ Simulation — Lab 6.1 ลูกตุ้มนาฬิกา

UI Diagram — ตำแหน่งส่วนประกอบ A–K



⏱️ คู่มือการทดลองที่ 6 — เครื่องวัดเวลา (ลูกตุ้มนาฬิกา · นาฬิกาน้ำ · เครื่องเคาะสัญญาณเวลา)

สัญลักษณ์	ชื่อส่วนประกอบ	คำอธิบายและสิ่งที่ปรับได้
A	Canvas — พื้นที่แสดงการจำลอง	แสดงลูกตุ้มแกว่งพร้อมเส้นสาย มวลลูกตุ้ม มุม θ และเส้น trail — คลิกเพื่อ reset ตำแหน่ง
B	L slider — ความยาวสาย	ปรับความยาวลูกตุ้ม L ในช่วง 5–100 cm ด้วยแถบเลื่อนหรือพิมพ์ตัวเลขโดยตรง
C	θ_0 slider — มุมเริ่มต้น	ปรับมุมเริ่มต้นของการแกว่ง θ_0 ในช่วง 5–30° — สังเกตว่ามุมไม่ส่งผลต่อคาบ (เมื่อมุมน้อย)
D	m slider — มวลลูกตุ้ม	ปรับมวลลูกตุ้ม m ในช่วง 50–500 g — สังเกตว่ามวลไม่ส่งผลต่อคาบ T
E	g selector — แรงโน้มถ่วง	เลือกค่า g: โลก (9.80), ดวงจันทร์ (1.62), ดาวอังคาร (3.71), ดาวพฤหัสบดี (24.79) m/s²
F	Speed slider — ความเร็ว	ปรับความเร็วในการจำลอง 0.1–3× เพื่อดูการแกว่งช้าหรือเร็ว
G	Stopwatch — นาฬิกาจับเวลา	ตั้งจำนวนรอบ N (1–50 รอบ) กด Start จับเวลา ⟶ Stop ⟶ อ่านค่า t (วินาที)
H	Readout — ผลการวัด	แสดง t (เวลาจับได้), T = t/N (คาบที่วัด), g_exp = $4\pi^2L/T^2$ และ % error vs 9.81
I	ค่าอ้างอิงทฤษฎี	แสดง T_theory = $2\pi\sqrt{(L/g)}$, ความถี่ f = 1/T, ความเร็วเชิงมุม $\omega = \sqrt{(g/L)}$
J	Data Table — ตารางบันทึก	กด "📊 บันทึกค่าลงตาราง" เพื่อบันทึก L, N, t, T, g_exp, %err — กด "🗑️ ล้าง" เพื่อล้าง
K	Graph — กราฟ T vs L	กราฟแสดงเส้นโค้ง $T \propto \sqrt{L}$ ตามทฤษฎี (เส้นฟ้า) และจุดข้อมูลที่บันทึก (สีส้ม)

ขั้นตอนการทดลอง 6.1 ลูกตุ้มนาฬิกา (9 ขั้นตอน)

ขั้น	การกระทำ	รายละเอียด / สิ่งที่ต้องสังเกต
1	**เปิด Simulation 6.1**	เปิดไฟล์ 6.1 pendulum_timer.html — ตรวจสอบว่าอยู่ในแท็บ "🎬 Simulation"
2	**ตั้งค่าเริ่มต้น**	ตั้ง L = 30 cm, θ_0 = 15°, m = 200 g, g = โลก (9.80), ความเร็ว = 1×
3	**ตั้งจำนวนรอบ N**	ตั้ง N = 10 รอบ ในสไลด์เดอร์ (G) — ยิ่ง N มาก ยิ่งลดความคลาดเคลื่อนของคาบ
4	**กด ▶️ เริ่ม**	กดปุ่มเริ่ม — ลูกตุ้มเริ่มแกว่ง Start stopwatch พร้อมกัน (กด Start ที่ G)
5	**จับเวลา N รอบ**	นับครบ N รอบ กด ⏹ Stop — อ่านค่า t จาก Readout (H)
6	**คำนวณและอ่านค่า**	อ่าน T = t/N, g_exp, % error จาก Readout (H) และเปรียบเทียบกับ T_theory (I)
7	**บันทึกข้อมูล**	กด "📊 บันทึกค่าลงตาราง" (J) — ข้อมูลจะบันทึกลงตารางและกราฟ (K)
8	**เปลี่ยน L ทำซ้ำ**	กด ↺ รีเซ็ต เปลี่ยน L เป็น 10, 20, 40, 60 cm ทำซ้ำขั้น 3–7
9	**วิเคราะห์**	ดูกราฟ T vs L (K) — เส้นโค้งควรตรงกับทฤษฎี T ∝ √L สรุปสาเหตุ % error

5. ใบบันทึกผลการทดลอง

5.1 ตาราง Lab 6.1 — ลูกตุ้มนาฬิกา (g = โลก 9.80 m/s²)

ชุด	L (cm)	N (รอบ)	t (s)	T = t/N (s)	T² (s²)	T_theory (s)	g_exp (m/s²)	% error
1								
2								
3								
4								
5								

5.2 ตาราง Lab 6.2 — นาฬิกาน้ำ

ชุด	ระดับน้ำเริ่ม (mL)	ระดับน้ำสิ้นสุด (mL)	V ไหลออก (mL)	เวลา t (s)	Q = V/t (mL/s)	เวลาจริง t_actual (s)
1						
2						
3						

5.3 ตาราง Lab 6.3 — เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (f = 50 Hz, Δt = 0.02 s)

ช่วงที่	t (s)	Δt (s)	s_1 (cm)	s_2 (cm)	Δs (cm)	v (cm/s)	a (cm/s²)

6. คำถามท้ายการทดลอง

คำถามที่ 1 จากกราฟ T vs L ที่บันทึกใน 6.1 ความสัมพันธ์เป็นอย่างไร? $T \propto L^n$ โดย n = เท่าไร? (힌트: ลองวาด T^2 vs L)

ตอบ: .....

.....

.....

คำถามที่ 2 ค่า g_exp ที่คำนวณได้ใกล้เคียง 9.81 m/s² หรือไม่? อะไรเป็นสาเหตุหลักของ % error?

ตอบ: .....

.....

.....

คำถามที่ 3 ถ้าเปลี่ยนมวลลูกตุ้มเป็น 2 เท่า คาบ T จะเปลี่ยนหรือไม่? อธิบายพร้อมอ้างอิงสมการ

ตอบ: .....

.....

.....

คำถามที่ 4 (6.2) นาฬิกาน้ำมีข้อจำกัดอะไรบ้างเมื่อเทียบกับนาฬิกาลูกตุ้ม? ยกตัวอย่าง 2 ข้อ

ตอบ: .....

.....

.....

คำถามที่ 5 (6.3) จากแถบเทป ถ้าระยะห่างระหว่างจุดเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่อย่างไร? อธิบาย

ตอบ: .....

.....

.....

7. ข้อควรระวัง

- (6.1) นับจำนวนรอบให้ถูกต้อง — 1 รอบ = ลูกตุ้มไปและกลับจนถึงตำแหน่งเริ่มต้น
- (6.1) ใช้มุมเริ่มต้นน้อยกว่า 30° เท่านั้น เพื่อให้สูตร $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$ ใช้ได้
- (6.1) วัดความยาว L จากจุดแขวนถึงจุดศูนย์กลางของลูกตุ้ม ไม่ใช่ปลายเชือก
- (6.2) รักษาระดับน้ำในภาชนะให้คงที่ระหว่างการวัด — ถ้าน้ำน้อยลง แรงดันลดลง อัตราไหลเปลี่ยน
- (6.3) กระดาษเทปต้องตึง ไม่หย่อน — ความหย่อนจะทำให้ระยะห่างระหว่างจุดผิดเพี้ยน

8. เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	รายละเอียด
ความถูกต้องของข้อมูล	40 คะแนน	บันทึก L, N, t, T ครบ 5 ชุด, คำนวณ g_exp และ % error
ความเข้าใจทฤษฎี	30 คะแนน	ตอบคำถามท้ายการทดลองครบถ้วนถูกต้อง
ทักษะการใช้ simulation	20 คะแนน	ใช้ Stopwatch จับเวลา N รอบ, ปรับค่า L ได้อย่างเป็นระบบ
เจตคติวิทยาศาสตร์	10 คะแนน	ความพิถีพิถัน ความสะอาดของรายงาน
รวม	**100 คะแนน**	อ้างอิง: Galileo (1602), Newton (1686)